

Übung 1 : Logik

Aufgabe 1.

Seien A und B Aussagen. Welche der folgenden Aussagen sind äquivalent?

$$A \wedge B$$

$$A \vee B$$

$$\overline{A} \wedge \overline{B}$$

$$\overline{A} \vee \overline{B}$$

$$\overline{A \wedge B}$$

$$\overline{A \vee B}$$

$$\overline{\overline{A} \wedge \overline{B}}$$

$$\overline{\overline{A} \vee \overline{B}}$$

Aufgabe 2.

Beweisen Sie, dass $\wedge$ und $\vee$ sowohl kommutativ als auch assoziativ sind.

Aufgabe 3.

Welche Distributivgesetze gelten zwischen $\wedge$ und $\vee$?

Aufgabe 4.

Zeigen Sie, dass die beiden folgenden Ausdrücke äquivalent sind: $A \Rightarrow B$ bzw. $\overline{B} \Rightarrow \overline{A}$. Bringen Sie dies in Zusammenhang mit Widerspruchsbeweisen.

Aufgabe 5.

Zeige: Für eine beliebige Variablenmenge $x_1, x_2, \dots, x_m$ besagt die Formel

$$(x_1 \vee x_2 \dots \vee x_m) \wedge \bigwedge_{i \neq j} \overline{x_i \wedge x_j}$$

dass genau eine der Variablen x_i den Wert 1 annimmt und alle anderen Variablen x_i den Wert 0.

Begründe: die Länge der Formel ist quadratisch in m .

Hinweis: genau eine ist das gleiche wie mindestens eine und höchstens eine.

Aufgabe 6.

Bringen Sie den folgenden Ausdruck in 3-CNF für Literale a, b, c, d : $(a \vee \overline{b} \vee \overline{c} \vee d) \wedge (a \vee \overline{a} \vee \overline{d} \vee c)$.

Aufgabe 7.

Negieren Sie die folgende Aussage: „Für jede Gruppe von 5 Studierenden gibt es eine Kneipe in Lemgo, so dass für jeden Studierenden aus dieser Gruppe es in der Kneipe ein Bier gibt, welches ihm oder ihr schmeckt.“

Aufgabe 8.

Informieren Sie sich über den Gödelschen Unvollständigkeitssatz, welcher umgangssprachlich besagt, dass es in hinreichend starken Systemen, wie der Arithmetik, Aussagen geben muss, die man weder formal beweisen noch widerlegen kann.

Übung 2 : Grammatiken

Aufgabe 9.

Übungen zu den grundlegenden Begriffen: Wort, Sprache, Größe einer Sprache
Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben in der angegebenen Reihenfolge.

- Beweisen Sie die folgenden Eigenschaften der Operation „Verkettung“ ($\circ$) in der Menge aller Wörter über einem gegebenen Alphabet A .

Für $u, v \in A^*$ gelten:

$$|u \circ v| = |u| + |v|$$

$$|u^n| = |u \circ u \circ \dots \circ u| \text{ (n-mal)} = n \cdot |u|, \text{ mit } n \in \mathbb{N}.$$

- Argumentieren Sie für oder gegen die Gültigkeit der folgenden Eigenschaften der Verkettung:
 - Abgeschlossenheit, d.h. für alle $x, y \in A^*$ gilt $x \circ y = xy \in A^*$.
 - Assoziativität, d.h. für alle $x, y, z \in A^*$ gilt $(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z) = xyz$.
 - Kommutativität, d.h. für alle $x, y \in A^*$ gilt $x \circ y = y \circ x$.
 - Neutrales Element, d.h. es gibt ein $e \in A^*$ mit $e \circ x = x \circ e = x$.
- Bilden Sie vier Wörter, die zu A^* gehören, und geben Sie zwei Wörter an, die nicht zu A^* gehören. Dabei ist $A = \{ (,), +, -, *, /, a \}$.
- Ermitteln Sie die Anzahl der Wörter über einem Alphabet mit n Zeichen, deren Länge k nicht überschreitet.

Aufgabe 10.

Definieren Sie eine Grammatik G , die die folgende Sprache erzeugt:

$$L(G) = \{w \mid \exists n \in \{1, \dots, 4\} w = a^n\}$$

Was fällt Ihnen bezüglich endlich großer Sprachen auf?

Aufgabe 11.

Definieren Sie eine Grammatik G , die die folgende Sprache erzeugt:

$$L(G) = \{w \mid \exists n \in \mathbb{N} w = a^n b a^n\}$$

Wie gliedert sich G in die Chomsky-Hierarchie ein?

Aufgabe 12.

Definieren Sie eine Grammatik G , die die folgende Sprache erzeugt:

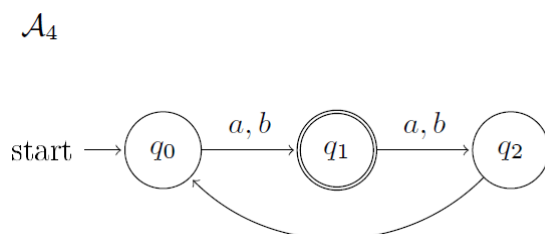
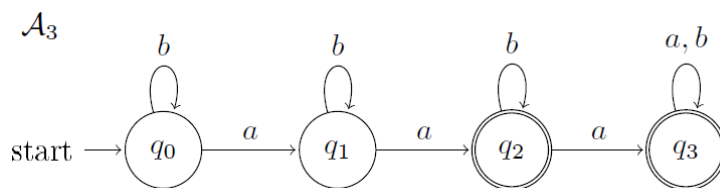
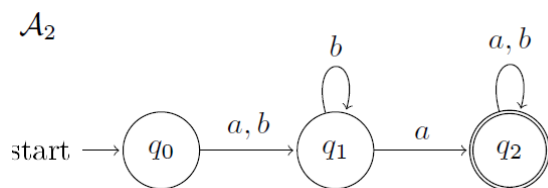
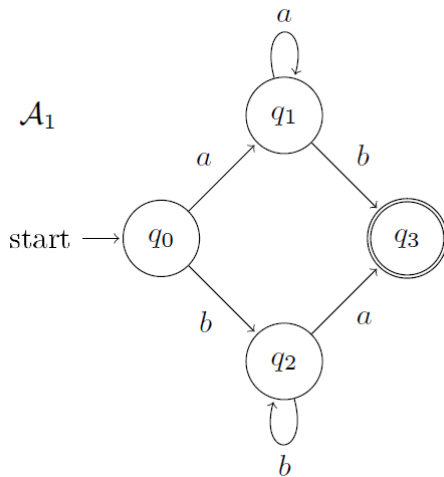
$$L(G) = \{w \mid \exists n \in \mathbb{N} w = a^n b^n c^n\}$$

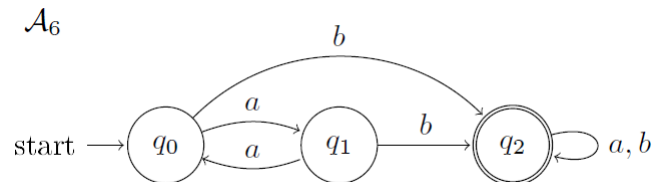
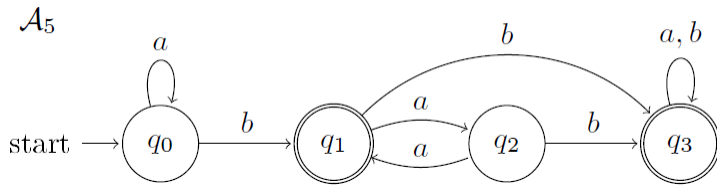
Wie gliedert sich G in die Chomsky-Hierarchie ein?

Übung 3 : Endliche Automaten (1)

Aufgabe 13. (Automat zu Sprache)

Geben Sie die Sprachen (als Menge oder umgangssprachlich, aber präzise) über $\{a, b\}$ an, welche die folgenden Automaten $\mathcal{A}_i$ entscheiden.





Aufgabe 14. (Sprache zu Automat)

Für $w \in \Sigma^*$ bezeichne $|w|_a$ die Zahl der a's, welche in w vorkommen für $a \in \Sigma$.

Geben Sie DFAs durch Transitionsgraphen an, die die folgenden Sprachen erkennen:

1. $L_1 = \{w \in \{a, b\}^* \mid \text{in } w \text{ kommt aa oder bb als Infix vor}\}.$
2. $L_2 = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid \text{wenn das Infix ab in } w \text{ vorkommt, dann kommt auch ac als Infix vor}\}.$
3. $L_3 := (123)^* := \{\epsilon, 123, 123123, 123123123, \dots\}$ über $\{1, 2, 3\}.$
4. $L_4 = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ endet mit aab}\}.$
5. $L_5 = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ beginnt und endet mit dem gleichen Symbol}\}.$

Übung 4 : Endliche Automaten (2)

Aufgabe 15.

Gegeben sei die Sprache $L = \{ba^n b \mid n \geq 0\} \cup \{a^n ba \mid n > 0\}$.

Ist L eine reguläre Menge? Falls nein, begründen Sie; andernfalls geben Sie einen L entsprechenden regulären Ausdruck R und einen endlichen Automaten M mit $L(M) = L$ an.

Aufgabe 16.

Beschreiben Sie die folgenden Sprachen L_i durch einen regulären Ausdruck R_i :

- $L_1 = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ enthält als } k\text{-letztes Zeichen eine Null}\}$
- $L_2 = \{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ enthält mindestens zwei aufeinanderfolgende } a\}$

Aufgabe 17.

Welche der folgenden Sprachen sind regulär, welche nicht? Geben Sie jeweils eine Begründung an.

- $L_1 = \{x \mid x \text{ enthält beliebig viele } a \text{ und eine gerade Anzahl an } b, \text{ jedoch mindestens zwei}\}$
Wörter der Sprache sind $bb, abb, bab, bba, ababa, bbbb, abbbb, babbb, bbabb, \dots$
- $L_2 = \{x \mid x \text{ enthält im Präfix beliebig viele } a, \text{ dann genau drei } b \text{ und dann genau so viele } a \text{ wie am Anfang}\}$
Wörter der Sprache sind $bbb, abbba, aabbbba, aaabbbbaa, \dots$
- $L_3 = L_1 \cup L_2$

Aufgabe 18.

Gegeben sei $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ beginnt mit beliebig vielen } a \text{ und endet mit beliebig vielen } b\}$.

Wörter der Sprache L sind z. B. $a, aaaa, ab, aab, aaabb, b, \dots$

- Finden Sie eine Zahl n und ein Wort $w \in L$, sodass sich w mit $n \leq |w|$ zerlegen lässt in $w=xyz$ mit $|y| \geq 1$, $|xy| \leq n$ und für alle $k=0,1,2,3,\dots$ gilt: $xy^kz \in L$.
- Folgt daraus, dass L eine reguläre Sprache ist? Begründen Sie Ihre Antwort.

Übung 5 : RM/Turingmaschine (1)

Aufgabe 19. Registermaschinen

Geben Sie die genauen Kosten der folgenden RM-Befehle an. Dabei bezeichne $L(c(i))$ die log. Größe eines Wertes in der Speicherzelle $c(i)$.

Hinweis zur Bedeutung der Sonderzeichen # : Konstante; * Adressoperator

#28 : Betrachte 28 als Konstante, *17 : greife auf Element $c(c(17))$ zu

JZERO 28 entspricht: if $c(0) == 0$ then GOTO 28

	Uniforme Kosten	Logarithmische Kosten
LOAD #28		
STORE * 17		
MULT 8		
SUB *4		
DIV 17		
GOTO 45		
JZERO 28		

- a) Skizzieren Sie RM-Befehle, mit denen sich der Effekt der folgenden Repeat- Schleife

```

.
.
.
/* An dieser Stelle gelte  $c(2) > 0$  */
REPEAT
     $c(1) := 2 * c(1) + 1;$ 
     $c(2) := c(2) - 1$ 
UNTIL  $c(2) < c(3);$ 
.
.
.
erreichen lässt.
```

- b) Erläutern Sie, wie man eine Matrix $A = (a_{ij})$ mit natürlichen Koeffizienten a_{ij} durch eine Registerbelegung darstellen kann.

Aufgabe 20.

Geben Sie eine Turingmaschine an, welche die Sprache $L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$ akzeptiert. Machen Sie eine Laufzeitanalyse.

Aufgabe 21. DTM für SUB

- (a) Geben Sie präzise eine Deterministische Turingmaschine (DTM) T an, die die Funktion $f_{-1} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f_{-1}(n) = \max\{0, n - 1\}$ berechnet.
- (b) Geben Sie die Berechnungen von T für w_i , die Rechenzeiten $t_T(w_i)$ und den Speicherplatzbedarf $s_T(w_i)$ der in (a) konzipierten DTM T für die folgenden Eingabewörter an.
 - a. Eingabewort $w_1 = 101$
 - b. Eingabewort $w_2 = 1000$
 - c. Eingabewort $w_3 = 0$
 - d. Eingabewort $w_4 = \varepsilon$
- (c) Geben Sie die Größenordnungen der Kostenfunktionen t_T und s_T in Abhängigkeit der Eingabegröße in der O-Notation an.

Aufgabe 22.

Zeige, dass jede DTM mit dem Eingabealphabet $\Sigma = \{0, 1\}$ und einem beliebigen endlichen Bandalphabet Γ durch eine DTM mit dem Eingabealphabet $\Sigma = \{0, 1\}$ und dem Bandalphabet $\Gamma = \{0, 1, B\}$ simuliert werden kann. Wie groß ist der Zeitverlust?

Übung 6 : Turingmaschinen (2)

Aufgabe 23.

Sei $M = (Q, \Sigma, \Gamma, B, q_0, \delta, F)$ eine 1-Band TM, deren Speicherplatzbedarf für eine Eingabe der Länge n maximal $s(n)$ beträgt.

- (i) Zeige: Wenn M auf einer Eingabe w der Länge n hält, dann hält M auf w nach spätestens $|Q| \cdot |\Gamma| s(n) \cdot s(n)$ Schritten.
- (ii) Folgere: hat eine TM Speicherbedarf in $O(s(n))$, so ist ihre Rechenzeit in $O(2^{s(n)})$.
- (iii) Folgere: benötigt eine TM nur konstant viel Speicher, so ist die Rechenzeit durch eine Konstante beschränkt.

Aufgabe 24.

Zeigen Sie, dass jede 1-Band TM, durch 1-Band TM mit einseitig unendlichem Band, d.h. durch Turingmaschinen, die die Positionen $p < 0$ nie benutzen, simuliert werden können. Wie groß ist der Zeitverlust?

Aufgabe 25.

In der Vorlesung wurden Turingmaschinen als 7-Tupel $(Q, \Sigma, \Gamma, B, q_0, \delta, F)$ definiert. Dabei war $F \subseteq Q$ die Menge der akzeptierenden Endzustände. Wie ändert sich die Berechnungsstärke, wenn wir statt einer Menge F nur noch einen akzeptierenden Endzustand $q_f \in Q$ zulassen? Können mit einer so veränderten Turingmaschine immer noch alle rekursiven bzw. alle rekursiv aufzählbaren Sprachen akzeptiert werden?

Aufgabe 26.

Geben Sie präzise eine Zweiband-DTM an, die die Funktion

$$f : \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^*, f(w) = ww$$

berechnet. Geben Sie die Berechnungen für die Eingabewörter $w_1 = 1100$, und $w_2 = \varepsilon$ an.

Aufgabe 27.

Eine Write-Once-Mehrband-Turingmaschine ist eine Mehrband TM, die jeden Bandeintrag (egal auf welchem Band) nur einmal beschreiben darf. Zeigen Sie, dass jede 1-Band TM durch eine Write-Once-Mehrband-Turingmaschine simuliert werden kann. Wir können dies sogar mit einer Write-Once-Einband-Turingmaschine.

Übung 7 : Turingmaschinen (3)

Wir erinnern uns: eine Menge M ist abzählbar, wenn es eine bijektive Abbildung zwischen M und der Menge der natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$ gibt.

Aufgabe 28.

Zeige, dass die Menge der Wörter $\{0, 1\}^*$ über $\{0, 1\}$ abzählbar ist.

Aufgabe 29.

Wie viele Turingmaschinen gibt es? Begründen Sie.

Aufgabe 30.

Zeige: Die Menge aller Turingmaschinen ist abzählbar.

Aufgabe 31. Simulation DTM durch RM

Welches sind die wesentlichen Schritte der Registermaschine zur Simulation der DTM

$$T = (\{q_0, q_1\}, \{a_1, a_2\}, \{a_1, a_2, \square\}, \delta, q_0, \square, \{q_1\})$$

mit

$$\begin{array}{llll} \delta(q_0, a_1) & = (q_0, a_1, R) & \delta(q_1, a_1) & = \perp \\ \delta(q_0, a_2) & = (q_0, a_1, R) & \delta(q_1, a_2) & = \perp \\ \delta(q_0, \square) & = (q_1, a_1, N) & \delta(q_1, \square) & = \perp \end{array}$$

für das Eingabewort $w = a_1 a_2 a_1$?

Es genügt anzugeben, wie sich die Registerbelegungen ändern.

Aufgabe 32.

Begründen Sie die Entscheidbarkeit des folgenden Problems:

- Gegeben: Spielkonfiguration von 4 gewinnt, in der Spieler X am Zug ist.
- Gefragt: Gibt es eine Gewinnstrategie für Spieler X, d.h. eine Zugmöglichkeit, die Spieler X den Gewinn garantiert, wenn Spieler X im Folgenden stets einen optimalen Zug ausführt; unabhängig davon, wie sich Spieler O verhält?

Hinweis: Sie müssen nicht erläutern, wie eine solche Gewinnstrategie zu finden ist, sondern lediglich die Existenz eines Algorithmus, der prüft, ob es eine Gewinnstrategie gibt, belegen.

Aufgabe 33.

Begründen Sie die Semi-Entscheidbarkeit des folgenden Problems:

Gegeben ist eine natürliche Zahl $n \geq 1$.

Gefragt: Kommt in dem Nachkommateil der Dezimaldarstellung von π n -mal hintereinander die Ziffer "6" vor?

Hinweis: Sie dürfen als bekannt voraussetzen, dass es beliebig genaue Nährungsverfahren für π gibt.

Skizzieren Sie die Arbeitsweise eines Semientscheidungsverfahrens für das genannte Problem unter Verwendung eines Algorithmus

Pi-Nährungsverfahren(k)

das als Eingabe eine natürliche Zahl $k \geq 1$ hat und als Ausgabe die k ersten Ziffern des Nachkommateils der Dezimaldarstellung von π zurückgibt.

Übung 8 : Nichtdeterministische TM, Berechenbarkeit

Aufgabe 34. NTM

Geben Sie (präzise) eine Ein- oder Mehrband-NTM an, die die Sprache $L = \{ xx^R : x \in \{0,1\}^* \}$ in linearer Zeit entscheidet. Skizzieren Sie den Berechnungsbaum für die Wörter

$w = 0110$ und

$w = 0111$.

Hinweis: x^R : bedeutet x gespiegelt

Aufgabe 35. NTM

Zeigen Sie, dass sich jede NTM T durch eine NTM T' simulieren lässt, die in jedem Schritt höchstens zwei Folgekonfigurationen hat und so dass

$$T_{T'}(n) = O(T_T(n))$$

Es genügt eine informelle Beschreibung der simulierenden NTM T' .

Aufgabe 36. Nichtdet. Algorithmen

Geben Sie möglichst einfache nichtdeterministische Algorithmen (umgangssprachliche Formulierung) für folgende Problemstellungen an.

- (a) Graphfärben:
Gegeben ist ein ungerichteter endlicher Graph G und eine natürliche Zahl k .
Gefragt ist, ob es eine Färbung der Knoten von G mit höchstens k Farben gibt, so dass benachbarte Knoten unterschiedlich gefärbt sind.
- (b) Zusammengesetztheitsproblem:
Gegeben ist eine natürliche Zahl $n \geq 3$.
Gefragt ist, ob n zusammengesetzt (keine Primzahl) ist.
- (c) Hamiltonwegproblem:
Gegeben ist ein endlicher Digraph G .
Gefragt ist, ob es einen Hamiltonweg in G gibt.
Zur Erinnerung: Ein Hamiltonweg ist ein einfacher Pfad, der jeden Knoten von G genau einmal besucht.
- (d) Gegeben ist eine aussagenlogische Formel α .
Gefragt ist, ob α nicht gültig ist, d.h. ob es eine Belegung μ gibt, unter der α falsch ist.

Aufgabe 37. Halteproblemvarianten

Sei T_w eine Turingmaschine deren Gödelnummer w ist.

Zeigen Sie, dass folgende Sprachen unentscheidbar sind:

- (a) $H_{\forall} = \{ w \in \{0,1\}^* : T_w \text{ hält für alle Eingaben an} \}$
- (b) $H_{\exists} = \{ w \in \{0,1\}^* : \text{es gibt eine Eingabe } x, \text{ für die } T_w \text{ anhält} \}$
- (c) $\overline{H_{\forall}}$
- (d) $\overline{H_{\exists}}$

Hinweis: Nutzen Sie die Unentscheidbarkeit des Halteproblems.

Übung 9 : Berechenbarkeit (2)

Reduzierbarkeit

Seien Σ und Γ Alphabete und $L \subseteq \Sigma^*$, $K \subseteq \Gamma^*$. L heißt auf K reduzierbar, wenn es eine total berechenbare Funktion $f: \Sigma^* \rightarrow \Gamma^*$ gibt, sodass

$$x \in L \text{ gdw } f(x) \in K \text{ für alle } x \in \Sigma^*$$

In diesem Fall verwenden wir die Schreibweise $L \leq K$.

Das Reduktionsprinzip

Seien Σ und Γ Alphabete und $L \subseteq \Sigma^*$, $K \subseteq \Gamma^*$ mit $L \leq K$. Dann gilt:

- (a) K entscheidbar $\Rightarrow L$ entscheidbar
- (b) K semientscheidbar $\Rightarrow L$ semientscheidbar

Aufgabe 38.

Zeigen Sie, daß das Äquivalenzproblem für DTMs

$$\text{Äquiv} = \{w\#v : w, v \in \{0,1\}^*, L(T_w) = L(T_v)\}$$

nicht semientscheidbar ist.

Hinweis: Benutzen Sie das Reduktionsprinzip für semientscheidbare Sprachen in der Form

$L \leq K$ und L nicht semientscheidbar $\Rightarrow K$ nicht semientscheidbar.

Aufgabe 39.

Gegeben ist folgende NTM

$$\mathcal{T} = (\{q_0, q_1, q_2, q_F\}, \{a, b, c\}, \{a, b, c, \square\}, \delta, q_0, \square, \{q_F\})$$

wobei

$$\begin{aligned} \delta(q_0, a) &= \{(q_0, c, N)\} \\ \delta(q_0, b) &= \{(q_2, b, R), (q_0, b, N)\} \\ \delta(q_0, c) &= \{(q_0, c, R), (q_1, \square, N)\} \\ \delta(q_0, \square) &= \{(q_0, \square, N), (q_F, \square, L)\} \\ \delta(q_1, \square) &= \{(q_1, \square, N)\} \end{aligned}$$

In allen verbleibenden Fällen ist $\delta(\cdot) = \{\}$

- (a) Skizzieren Sie die Berechnungsbäume von $\mathcal{T}$ für die Eingabewörter $w_1 = \varepsilon$, $w_2 = aca$
- (b) Welche Sprache akzeptiert $\mathcal{T}$?
(Geben Sie eine umgangssprachliche Charakterisierung von $\mathcal{L}(\mathcal{T})$ an.)

Übung 10 : Komplexitätstheorie (1)

Aufgabe 40. Entscheidbarkeit

Sei $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ eine totale berechenbare Funktion und T eine NTM, so dass es zu jedem Wort $w \in L(T)$ eine akzeptierende Berechnung der Länge $\leq f(|w|)$ gibt.

Zeigen Sie, dass $L(T)$ entscheidbar ist.

Aufgabe 41. Entscheidungs- vs Optimierungsprobleme

Wir betrachten das Handlungsreisendenproblem (TSP).

Gegeben ist ein Digraph $G=(V,E)$ mit einer Kostenfunktion $c : E \rightarrow \mathbb{N}$

Unter einer Rundreise versteht man eine Knotenfolge, so dass aufeinanderfolgende Knoten mit einer Kante verbunden sind und jeder Knoten genau einmal besucht wird. Die Länge einer Rundreise ergibt sich aus der Kostenfunktion, indem die Kosten der Kanten aufsummiert werden.

Die Optimierungsvariante vom Typ 1 fragt nach den Kosten einer kürzesten Rundreise.

Die Optimierungsvariante vom Typ 2 fragt nach einer kürzesten Rundreise.

Die Entscheidungsvariante hat neben G und c eine Zahl $t \in \mathbb{N}$ als Eingabe und fragt, ob es eine Rundreise mit den Kosten t gibt.

Zeigen Sie, dass aus der effizienten Lösbarkeit einer der drei Varianten die effiziente Lösbarkeit der beiden anderen Varianten folgt.

Mit "effizienter Lösbarkeit" ist die Existenz eines polynomiell zeitbeschränkten Algorithmus gemeint.

Aufgabe 42. Linear Time Acceptance

Wir betrachten das folgende JA/NEIN-Problem:

Gegeben: Einband-DTM T mit dem Eingabealphabet $\{0,1\}$ und ein Wort $w \in \{0,1\}^+$

Gefragt: Gilt $w \in L(T)$ und $t_{T(w)} \leq |w|$?

Beachten Sie, dass T (genauer das Codewort von T) Bestandteil der Eingabe ist.

(a) Formulieren Sie das Problem als formale Sprache.

(b) Zeigen Sie, dass das Problem in P liegt.

Übung 11 : Komplexitätstheorie (2)

Aufgabe 43. Halteproblemvariante

Es gibt eine wichtige Variante des Halteproblems für DTM. Dieses fragt danach, ob eine DTM M nach spätestens k Schritten hält. Nennen wir es H' .

- (a) Beschreiben Sie diese Variante des Halteproblems formal.
- (b) Ist H' entscheidbar?
- (c) Wenn ja: wie komplex ist H' ? Liegt H' in P ?

Aufgabe 44. EXPTIME

Die Komplexitätsklasse EXPTIME ist die Menge aller Entscheidungsprobleme, die von einer deterministischen Turingmaschine in exponentieller Zeit gelöst werden können.

- (a) Gibt es eine hierarchische Ordnung zwischen P , NP und EXPTIME?
- (b) Ist $P = \text{EXPTIME}$?
- (c) Ist $NP = \text{EXPTIME}$?

Aufgabe 45. Vertex cover

Eine Knotenüberdeckung (Vertex Cover) bezeichnet in der Graphentheorie eine Teilmenge der Knotenmenge eines Graphen, die von jeder Kante mindestens einen Endknoten enthält.

Das Entscheidungsproblem zu einem Graphen G und einer natürlichen Zahl k zu entscheiden, ob G eine Knotenüberdeckung der Größe höchstens k enthält, wird *Knotenüberdeckungsproblem* genannt.

- (a) Beschreiben Sie das Knotenüberdeckungsproblem formal.
- (b) Zeigen Sie, dass das Knotenüberdeckungsproblem in NP liegt.

Übung 12 : Komplexitätstheorie (3)

Aufgabe 46. Cliquenproblem

Wir wissen, dass das Cliquenproblem in NP liegt. Es ist sogar NP-vollständig.

(a) Zeigen Sie, dass das Problem für einen ungerichteten Graphen zu entscheiden, ob er eine k -Clique enthält, für ein konstantes $k \in \mathbb{N}$ in P liegt.

(b) Warum ist dies kein Widerspruch zur NP-Vollständigkeit des Cliquenproblems?

Aufgabe 47. HAMILTONIAN CIRCUIT HC

Gegeben ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$.

Enthält G einen hamiltonschen Kreis, also einen Kreis, der jeden Knoten genau einmal berührt?

Zeigen Sie durch Reduktion: $HC \leq_p TSP$

Aufgabe 48. Independent Set ISET

Für einen ungerichteten Graphen $G=(V,E)$ heißt $V' \subseteq V$ *unabhängig*, wenn je zwei Knoten $v,w \in V'$ nicht über eine Kante miteinander verbunden sind (also $(v,w) \notin E$ für alle $v,w \in V'$)

(a) Formulieren Sie ein zugehöriges Optimierungsproblem und das Entscheidungsproblem ISET für eine Teilmenge unabhängiger Knoten.

(b) Zeigen Sie, dass $ISET \in NP$.

Übung 13 : Komplexitätstheorie (4)

Aufgabe 49. 2-KNF SAT

Wir haben gesehen, dass SAT und 3SAT NP-vollständig sind.

Zeigen Sie, dass 2SAT, die Erfüllbarkeit von Formeln in 2-KNF Form in P liegt!

Aufgabe 50. Hamiltonkreis

Für den Beweis der NP-Vollständigkeit des Hamiltonkreis-Problems, haben wir eine Konstruktion definiert, die aus der aussagenlogischen Formel des Erfüllbarkeitsproblems SAT einen äquivalenten Graphen für HC erzeugt.

Wie sieht nach diesem Schema der Graph für die nachstehende Formel aus?

$$\Phi = (a \vee b) \wedge (\neg a \vee b)$$

Aufgabe 51. (IndependentSet)

IndependentSet ist das folgende Entscheidungsproblem:

Eingabe: Ein Graph $G = (V, E)$ und eine Zahl $b \in \mathbb{N}$.

Ausgabe: Ja, gdw. es eine Knotenmenge $K \subseteq V$ mit $|K| = b$ gibt, so dass es in E keine Kanten zwischen den Knoten aus K gibt.

Wir haben bereits gezeigt, dass IndependentSet $\in$ NP.

Zeige, dass $\text{Clique} \leq_P \text{IndependentSet}$ gilt.

Aufgabe 52. (VertexCover)

Das Überdeckungsproblem VertexCover ist das folgende Entscheidungsproblem:

Eingabe: Ein Graph $G = (V, E)$ und eine Zahl $b \in \mathbb{N}$.

Ausgabe: Ja, gdw. es eine Knotenmenge $K \subseteq V$ mit $|K| = b$ gibt, so dass jede Kante aus E zu mindestens einem Knoten aus K inzident ist.

Wir haben bereits gezeigt, dass VertexCover $\in$ NP.

Zeige, dass $\text{IndependentSet} \leq_P \text{VertexCover}$ gilt.

Aufgabe 53. (LongestPath)

LongestPath ist das folgende Entscheidungsproblem:

Eingabe: Ein Graph G und eine Zahl $c \in \mathbb{N}$.

Ausgabe: Ja, gdw. es in G einen kreisfreien Weg mit Länge $\geq c$ gibt.

Zeige, dass LongestPath NP-vollständig ist.

Übung 14 :

Aufgabe 54. (Sprache zu Automat: Buchstabenhäufigkeiten)

Geben Sie jeweils durch Transitionsgraphen einen deterministischen endlichen Automaten an, der die gegebene Sprache erkennt.

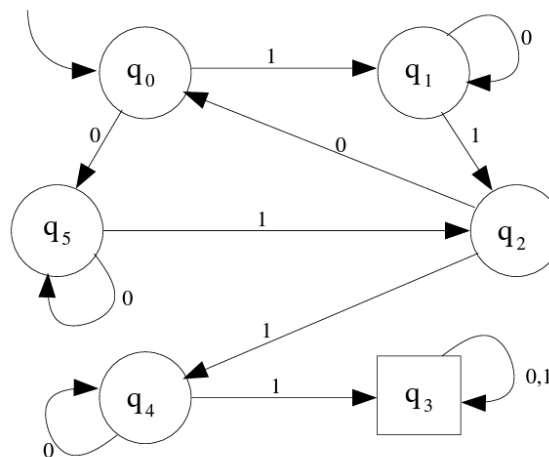
1. $L_1 := \{w \in \{a, b, c, d\}^* \mid |w|_b = |w|_d = 0\}$.
2. $L_2 := \{w \in \{a, b, c\}^* \mid |w|_a \leq 2\}$. Gibt es einen Automaten mit weniger als 4 Zuständen?
3. $L_3 := L_4 \cap L_5$ über $\{a\}$ mit
 - $L_4 := \{w \in \{a\}^* \mid |w|_a \text{ ist durch zwei teilbar}\}$ und
 - $L_5 := \{w \in \{a\}^* \mid |w|_a \text{ ist durch drei teilbar}\}$.

Aufgabe 55. (Sprache zu Automat: Teilbarkeit)

Geben Sie zwei DFAs an, welche jeweils für eine natürlich Zahl z im Dezimalsystem bzw. Oktalsystem, deren Teilbarkeit durch 3 überprüft. Die gesuchten DFAs haben die Eingabealphabet $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ bzw. $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$.

Aufgabe 56. Minimierungsalgorithmus

Vollziehen Sie die Arbeitsweise des Minimierungsalgorithmus für DEAs (table filling algorithm) an folgendem Beispiel nach:



Skizzieren Sie anschließend den Minimalautomaten.

Aufgabe 57. Nicht reguläre Sprachen

Welche der folgenden Sprachen sind regulär? Begründen Sie Ihre Antwort.

- (a) $L_a = \{ww^R : w \in \{0, 1\}^*\}$
- (b) $L_b = \{a^n c^m b^n : n, m \geq 0\}$
- (c) $L_c = \{w \in \{0, 1\}^* : \text{Anz}(w, 0) \text{ ist gerade und } \text{Anz}(w, 1) \text{ ist durch 3 teilbar}\}$.
- (d) $L_d = \text{Menge aller } w \in \{0, 1\}^*, \text{ sodass auf jede Null eine Eins folgt.}$
- (e) $L_e = \{0^{n^2} : n \geq 0\}$
- (f) $L_f = \{0^m 1^n 0^{n+m} : n, m \geq 1\}$

Aufgabe 58. (Minimierung)

Minimieren Sie alle Automaten aus bisherigen Übungsaufgaben.

Aufgabe 59. (Minimierung*)

Implementiere den Algorithmus zur Minimierung endlicher Automaten.

Übung 15 : Berechenbarkeit (1)

Aufgabe 60. (Semi)Entscheidungsverfahren

a) Begründen Sie die Entscheidbarkeit des folgenden Problems:

- Gegeben: Spielkonfiguration von 4 gewinnt, in der Spieler X am Zug ist.
- Gefragt: Gibt es eine Gewinnstrategie für Spieler X, d.h. eine Zugmöglichkeit, die Spieler X den Gewinn garantiert, wenn Spieler X im Folgenden stets einen optimalen Zug ausführt; unabhängig davon, wie sich Spieler O verhält?

Hinweis: Sie müssen nicht erläutern, wie eine solche Gewinnstrategie zu finden ist, sondern lediglich die Existenz eines Algorithmus, der prüft, ob es eine Gewinnstrategie gibt, belegen.

b) Begründen Sie die Semientscheidbarkeit des folgenden Problems:

- Gegeben ist eine natürliche Zahl $n \geq 1$.
- Gefragt: Kommt in dem Nachkommanteil der Dezimaldarstellung von π n -mal hintereinander die Ziffer »6« vor?

Hinweis: Sie dürfen als bekannt voraussetzen, dass es beliebig genaue Näherungsverfahren für π gibt. Skizzieren Sie die Arbeitsweise eines Semientscheidungsverfahrens für das genannte Problem unter Verwendung eines Algorithmus Pi-Näherungsverfahren (k), das als Eingabe eine natürliche Zahl $k \geq 1$ hat und als Ausgabe die k ersten Ziffern des Nachkommanteils der Dezimaldarstellung von π zurückgibt.

Aufgabe 61. Halteproblemvarianten

Zeigen Sie, dass folgende Sprachen unentscheidbar sind:

- (a) $H_{\forall} = \{ w \in \{0,1\}^* : T_w \text{ hält für alle Eingaben an} \}$
- (b) $H_{\exists} = \{ w \in \{0,1\}^* : \text{es gibt eine Eingabe } x, \text{ für die } T_w \text{ anhält} \}$
- (c) $\overline{H_{\forall}}$
- (d) $\overline{H_{\exists}}$

Hinweis: Mit einer Reduktion des Halteproblems auf die in (a) und (b) genannten Probleme ist man gut beraten.

Übung 16 : Berechenbarkeit (2)

Aufgabe 62. NTM

Geben Sie (präzise) eine Ein- oder Mehrband-NTM an, die die Sprache $L = \{ xx^R : x \in \{0,1\}^* \}$ in linearer Zeit entscheidet. Skizzieren Sie den Berechnungsbaum für die Wörter

$w = 0110$ und

$w = 0111$.

Aufgabe 63. Nichtdet. Algorithmen

Geben Sie möglichst einfache nichtdeterministische Algorithmen (umgangssprachliche Formulierung) für folgende Problemstellungen an.

- (e) Graphfärben
Gegeben ist ein ungerichteter endlicher Graph G und eine natürliche Zahl k .
Gefragt ist, ob es eine Färbung der Knoten von G mit höchstens k Farben gibt, so dass benachbarte Knoten unterschiedlich gefärbt sind.
- (f) Zusammengesetztheitsproblem
Gegeben ist eine natürliche Zahl $n \geq 3$.
Gefragt ist, ob n zusammengesetzt (keine Primzahl) ist.
- (g) Hamiltonwegproblem:
Gegeben ist ein endlicher Digraph G .
Gefragt ist, ob es einen Hamiltonweg in G gibt.
Zur Erinnerung: Ein Hamiltonweg ist ein einfacher Pfad, der jeden Knoten von G genau einmal besucht.
- (h) Gegeben ist eine aussagenlogische Formel α .
Gefragt ist, ob α nicht gültig ist, d.h. ob es eine Belegung μ gibt, unter der α falsch ist.

Übung 17 : Berechenbarkeit (3)

Übung 18 : Komplexitätstheorie (1)

Aufgabe 64. (GraphColoring)

Das Knotenfärbungsproblem GraphColoring ist das folgende Entscheidungsproblem:

Eingabe: Ein Graph $G = (V, E)$ und eine Zahl $b \in \mathbb{N}$.

Ausgabe: Ja, gdw. die Knoten von G so mit b Farben gefärbt werden können, dass adjazente Knoten unterschiedliche Farben besitzen.

Zeige $\text{GraphColoring} \leq \text{PSAT}$, ohne den Satz von Cook und Levin zu benutzen.

Aufgabe 65. (HamiltonKreisProblem)

Das Hamilton Kreis Problem HC ist das folgende Entscheidungsproblem:

Eingabe: Ein Graph $G = (V, E)$.

Ausgabe: Ja, gdw. G enthält einen hamiltonschen Kreis, d.h., es existiert ein Kreis in G , der jeden Knoten genau einmal besucht.

Zeige $\text{HC} \leq \text{PSAT}$, ohne den Satz von Cook und Levin zu benutzen.

Aufgabe 66. (CycleCover)

Das Kreisüberdeckungsproblem CycleCover ist das folgende Entscheidungsproblem:

Eingabe: Ein Graph $G = (V, E)$.

Ausgabe: Ja, gdw. G eine Kreisüberdeckung enthält, d.h., es existiert eine Menge von Kreisen in G , so dass jeder Knoten in V in genau einem dieser Kreise enthalten ist.

Zeige $\text{CycleCover} \leq \text{PSAT}$, ohne den Satz von Cook und Levin zu benutzen.

Aufgabe 67. (IndependentSet)

IndependentSet ist das folgende Entscheidungsproblem:

Eingabe: Ein Graph $G = (V, E)$ und eine Zahl $b \in \mathbb{N}$.

Ausgabe: Ja, gdw. es eine Knotenmenge $K \subseteq V$ mit $|K| = b$ gibt, so dass es in E keine Kanten zwischen den Knoten aus K gibt.

1. Zeige, dass $\text{IndependentSet} \in \text{NP}$.

2. Zeige, dass $\text{Clique} \leq \text{P IndependentSet}$ gilt.

3. Folgere, dass IndependentSet NP-vollständig ist.

Übung 19 : Komplexitätstheorie (2)

Aufgabe 68. (VertexCover)

Das Überdeckungsproblem VertexCover ist das folgende Entscheidungsproblem:

Eingabe: Ein Graph $G = (V, E)$ und eine Zahl $b \in \mathbb{N}$.

Ausgabe: Ja, gdw. es eine Knotenmenge $K \subseteq V$ mit $|K| = b$ gibt, so dass jede Kante aus E zu mindestens einem Knoten aus K inzident ist.

1. Zeige, dass $\text{VertexCover} \in \text{NP}$.
2. Zeige, dass $\text{IndependentSet} \leq \text{PVertexCover}$ gilt.
3. Folgere, dass VertexCover NP-vollständig ist.

Aufgabe 69. (CNF)

Ändere den Beweis des Satzes von Cook und Levin so ab, dass die entstehende Formel in CNF (Konjunktiver Normalform) vorliegt.

Aufgabe 70. (HamiltonianPath)

HamiltonianPath ist das folgende Entscheidungsproblem:

Eingabe: Ein Graph G .

Ausgabe: Ja, gdw. es in G einen Weg mit gibt, welche jeden Knoten genau einmal besucht.

Zeige, dass HamiltonianPath NP-vollständig ist.

Aufgabe 71. (LongestPath)

LongestPath ist das folgende Entscheidungsproblem:

Eingabe: Ein Graph G und eine Zahl $c \in \mathbb{N}$.

Ausgabe: Ja, gdw. es in G einen kreisfreien Weg mit Länge $\geq c$ gibt.

Zeige, dass LongestPath NP-vollständig ist.

Aufgabe 72. (MaximumSpanningTree)

MaximumSpanningTree ist das folgende Entscheidungsproblem:

Eingabe: Ein gewichteter Graph und eine Zahl $c \in \mathbb{N}$.

Ausgabe: Ja, gdw. G einen Spannbaum mit Kosten $\geq c$ hat.

Zeige, dass MaximumSpanningTree in P liegt.

Übung 20 : Komplexitätstheorie (3)

Aufgabe 73. (BoundedDegreeMST)

BoundedDegreeMST ist das folgende Entscheidungsproblem:

Eingabe: Ein gewichteter Graph und zwei Zahlen $c, d \in \mathbb{N}$. Ausgabe: Ja, gdw. der Graph einen Spannbaum mit Kosten $\geq c$ hat aber jeder Knoten im Spannbaum höchstens Grad d hat.

Zeige, dass BoundedDegreeMST NP-vollständig ist.

Aufgabe 74. (Graphisomorphie*)

Informieren Sie sich über das Graphisomorphieproblem, einem Kandidaten für ein Problem in NP, was weder in P noch NP-vollständig ist.

Aufgabe 75. (Approximation von VertexCover)

Betrachte den folgenden Algorithmus für die Optimierungsvariante von VertexCover.

Eingabe: Ein Graph $G = (V, E)$.

1. Setze $C := \emptyset$.
 2. Solange $E \neq \emptyset$ wiederhole.
 - (a) Wähle eine Kante $(u, v) \in E$.
 - (b) Füge u und v zu C hinzu.
 - (c) Lösche aus E alle Kanten, die inzident zu u oder v sind.
 3. Ausgabe: Die Knotenmenge C .
- i. Zeige, dass der obige Algorithmus einen Vertex-Cover berechnet.
 - ii. Zeige, dass der berechnete Vertex-Cover maximal doppelt so viele Knoten enthält wie eine optimale Lösung (es handelt sich also um einen 2-Approximationsalgorithmus).
 - iii. Liefert dieser Algorithmus durch die in einer vorherigen Aufgabe behandelte Polynomialzeit-Reduktion auch eine konstante Approximation für IndependentSet? Begründe die Antwort ggfs. durch ein Beispiel.

Übung 21 : Wiederholungen

Aufgabe 76. (Wiederholung: Turingmaschinen und Berechenbarkeit)

1. Sei $\Sigma = \{0, 1\}$. Wofür steht Σ^* , Σ^+ , Σ^ω ?
2. Was ist eine Sprache über dem Alphabet Σ ?
3. Aus welchen Komponenten besteht eine Registermaschine (RAM)? (Skizze)
4. Was ist der Unterschied zwischen dem uniformen und dem logarithmischen Kostenmaß der RAM?
5. Nennen Sie die 7 Komponenten einer Turingmaschine (TM). Welche Eigenschaften haben diese Komponenten?
6. Warum kann die Länge der Eingabe einer TM nicht in ihren Zuständen gespeichert werden?
7. Wann ist eine Sprache rekursiv (entscheidbar)?
8. Wann ist eine Sprache rekursiv aufzählbar (semi-entscheidbar)?
9. Was ist die Konfiguration einer TM? Was ist eine Nachfolgekongfiguration?
10. Beschreiben Sie formal eine TM, die die Sprache $\{0^i 1^j \mid i, j \geq 0\}$ erkennt. Geben Sie insbesondere die Übergangsfunktion an.
11. Was ist der Unterschied zwischen einer Mehrspur- und einer Mehrband-TM?
12. Beschreiben Sie die Simulation einer k-Band TM durch eine 1-Band TM und geben Sie die Laufzeit der Simulation an.
13. Beschreiben Sie die Simulation der RAM durch eine k-Band-TM und geben Sie die Laufzeit der Simulation an.
14. Beschreiben Sie die Simulation einer 1-Band TM durch eine RAM und geben Sie die Laufzeit der Simulation an.
15. Was ist eine Gödelnummer? Wieso muss die Kodierung präfixfrei sein?
16. Spezifizieren Sie die Ein- und Ausgabe der Universellen Turingmaschine?
17. Beschreiben Sie eine Implementierung der Universellen Turingmaschine.
18. Definieren Sie die folgenden Entscheidungsprobleme in Form einer Sprache.
 - (a) Diagonalsprache: $D = \{ \dots \}$
 - (b) Universalsprache: $U = \{ \dots \}$
 - (c) Halteproblem: $H = \{ \dots \}$
 - (d) Spezielles Halteproblem: $H_e = \{ \dots \}$
19. Definieren Sie das Komplement des Halteproblems $H = \{ \dots \}$ ohne auf H zurückzugreifen.
20. Beweisen Sie mittels Diagonalisierung die Unentscheidbarkeit der Diagonalsprache.
21. Zeige Sie mittels der Unterprogrammtechnik:
 - (a) Aus D nicht rekursiv, folgt D nicht rekursiv.
 - (b) Aus D nicht rekursiv, folgt H nicht rekursiv.
 - (c) Aus H nicht rekursiv, folgt H_e nicht rekursiv.
22. Was besagt der Satz von Rice? Was ist seine Beweisidee?
23. Sei $H'_{42} = \{ \langle M \rangle \mid \text{bei der Eingabe } e \text{ berechnet } M \text{ die Ausgabe } 42 \}$. Ist H'_{42} rekursiv? Ist H'_{42} rekursiv aufzählbar? Begründen Sie Ihre Antworten.
24. Sei $H'_{42} = \{ \langle M \rangle \mid \text{bei der Eingabe } e \text{ berechnet } M \text{ die Ausgabe } 42 \}$. Schreibe H'_{42} ohne das Komplement zu benutzen. Ist H'_{42} rekursiv? Ist H'_{42} rekursiv aufzählbar? Begründen Sie Ihre Antworten.
25. Sei $H'^{'}_{42} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ hat } 42 \text{ Zustände} \}$. Ist $H'^{'}_{42}$ rekursiv? Ist $H'^{'}_{42}$ rekursiv aufzählbar? Begründen Sie Ihre Antworten.
26. Sei $H'^{'}_{42} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ hat } 42 \text{ Zustände} \}$. Schreibe $H'^{'}_{42}$ ohne das Komplement zu benutzen. Ist $H'^{'}_{42}$ rekursiv? Ist $H'^{'}_{42}$ rekursiv aufzählbar? Begründen Sie Ihre Antworten.
27. Sei $H'^{'}_{42} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ hält auf der Eingabe } 101010 \}$. Ist $H'^{'}_{42}$ rekursiv? Ist $H'^{'}_{42}$ rekursiv aufzählbar? Begründen Sie Ihre Antworten.
28. Sei $H'^{'}_{42} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ hält auf der Eingabe } 101010 \}$. Schreibe $H'^{'}_{42}$ ohne das

Komplement zu benutzen. Ist $H' \cup \{42\}$ rekursiv? Ist $H' \cup \{42\}$ rekursiv aufzählbar?
Begründen Sie Ihre Antworten.

29. Sei A eine abzählbare Menge und $Hf^{-1}(\{42\}) = \{f : A \rightarrow \mathbb{Z} \text{ berechenbar} \mid \exists a \in A : f(a) = 42\}$. Ist

$Hf^{-1}(\{42\})$ rekursiv? Ist $Hf^{-1}(\{42\})$ rekursiv aufzählbar? Begründen Sie Ihre Antworten.

30. Sei A eine abzählbare Menge und $Hf^{-1}(\{42\}) = \{f : A \rightarrow \mathbb{Z} \text{ berechenbar} \mid \exists a \in A : f(a) = 42\}$.

Schreibe $Hf^{-1}(\{42\})$ ohne das Komplement zu benutzen. Ist $Hf^{-1}(\{42\})$ rekursiv? Ist $Hf^{-1}(\{42\})$ rekursiv aufzählbar? Begründen Sie Ihre Antworten.

31. Sei A eine endliche Menge und $Hf^{-1}(\{42\}) = \{f : A \rightarrow \mathbb{Z} \text{ berechenbar} \mid \exists a \in A : f(a) = 42\}$. Ist $Hf^{-1}(\{42\})$ rekursiv? Ist $Hf^{-1}(\{42\})$ rekursiv aufzählbar? Begründen Sie Ihre Antworten.

32. Sei A eine endliche Menge und $Hf^{-1}(\{42\}) = \{f : A \rightarrow \mathbb{Z} \text{ berechenbar} \mid \exists a \in A : f(a) = 42\}$.

Schreibe $Hf^{-1}(\{42\})$ ohne das Komplement zu benutzen. Ist $Hf^{-1}(\{42\})$ rekursiv? Ist $Hf^{-1}(\{42\})$ rekursiv aufzählbar? Begründen Sie Ihre Antworten.

33. Wann erkennt und wann entscheidet eine TM eine Sprache?

34. Gegeben sei eine TM M , die L erkennt und eine TM M' , die L erkennt. Ist dann L entscheidbar? Begründen Sie Ihre Antwort.

35. Sind rekursive bzw. rekursiv aufzählbare Sprachen abgeschlossen gegen

(a) Schnitt,

(b) Vereinigung,

(c) Komplement?

Begründen Sie Ihre Antworten.

36. Wie lautet die Definition für die Reduktion ($L1 \leq L2$)?

37. Was unterscheidet die Reduktion von der Unterprogrammtechnik?

38. Geben Sie Sprachen $L1$ und $L2$ an, so dass $L1 \leq L2$ aber nicht $L2 \leq L1$ gilt. Begründen Sie Ihre Antwort.

Übung 22 : Wiederholungen

Übung 23 : Wiederholungen

Aufgabe 77. (Wiederholung Komplexität)

1. Was bezeichnet die worst-case Laufzeit eines Algorithmus?
2. Definieren Sie die Komplexitätsklasse P.
3. Wie ist eine nicht-deterministische Turingmaschine (NTM), wie ist deren Akzeptanzverhalten und Laufzeit definiert?
4. Definieren Sie die Komplexitätsklasse NP mit Hilfe von NTMs und Polynomialzeitverifizierern.
5. Zeigen Sie die Äquivalenz der beiden Definitionen.
6. Geben Sie die Optimierungs- und Entscheidungsvarianten der folgenden Probleme an: Clique, KP, BPP, TSP.
7. Zeigen Sie für die obigen Probleme, dass sich aus polynomiellen Algorithmen für die Entscheidungsvarianten polynomielle Algorithmen für die Optimierungsvarianten folgern lassen, und umgekehrt.
8. Geben Sie die Simulation einer NTM mit polynomieller worst-case Laufzeit durch eine TM an. Wie hoch ist die Laufzeit der resultierenden TM?
9. Beschreiben Sie den Unterschied zwischen der Unterprogrammtechnik, der Reduktion $\leq$ und der Polynomialzeitreduktion $\leq_p$.
10. Wann heißt ein Problem NP-hart bzw. NP-vollständig?
11. Wie zeigt man, dass ein Problem NP-hart bzw. NP-vollständig ist? Wie zeigt man, dass ein Problem in P oder NP liegt?
12. Beschreiben kurz die Aussage und die Beweisidee des Satzes von Cook und Levin. (Wiederholen Sie sorgfältig den Beweis!)
13. Wiederholen Sie sämtliche polynomielle Reduktionen aus der Vorlesung und den Übungen.
14. Zeigen Sie, dass das SSHP (Source-Sink-Hamiltonian-Path) Problem NP-Vollständig ist.
15. Dabei ist das SSHP wie folgt definiert. Gegeben ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$ und $s, t \in V$.
16. Gibt es einen Pfad von s (source) nach t (target, sink), der jeden Knoten in V genau einmal berührt.
17. Erläutern Sie das Verhältnis der Komplexitätsklassen P, NP und NPC zueinander unter der Annahme $P \neq NP$. Welche davon sind Äquivalenzklassen unter von der $\leq_p$ induzierten Äquivalenzrelation?
18. Erläutern Sie das Verhältnis der Komplexitätsklassen P, NP und NPC zueinander unter der Annahme $P = NP$. Welche davon sind Äquivalenzklassen unter von der $\leq_p$ induzierten Äquivalenzrelation?
19. Nennen Sie möglichst viele Gründe, welche für $P=NP$ bzw. $P \neq NP$ sprechen.
20. Was müsste man tun, um $P=NP$ zu beweisen?
21. Was müsste man tun, um $P \neq NP$ zu beweisen?
22. Welche weiteren Komplexitätsklassen gibt es? Wie verhalten sich diese im Vergleich zu P und NP?
23. Definieren Sie die Approximationsgüte eines Approximationsalgorithmus.
24. Geben Sie einen 2-Approximationsalgorithmus für das metrische TSP an.
25. Was ist ein PTAS? Was ist ein FPTAS?
26. Geben Sie ein FPTAS für das Rucksackproblem an.
27. Definieren Sie die starke und die schwache NP-Härte.

Übung 24 : Wiederholungen

Aufgabe 78. (Wiederholung: Automaten und Grammatik)

Diskutieren Sie folgende Fragen.

1. Definieren Sie einen endlichen Automaten.
2. Geben Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten von endlichen Automaten (DFA) und Turingmaschinen (TM) an.
3. Vergleichen Sie TMs, NTMs, DFA und NFAs auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
4. Vergleichen Sie den Vorteil von Nichtdeterminismus bei TMs und den Vorteil bei Nichtdeterminismus bei endlichen Automaten.
5. Geben Sie Sprachen an, welche rekursiv, aber nicht regulär sind.
6. Wie können überschüssige Zustände in einem DFA entfernt werden? In welche Komplexitätsklasse fällt dieser Algorithmus?
7. Wie können DFAs minimiert werden? In welche Komplexitätsklasse fällt dieser Algorithmus?
8. Der Satz von Rice besagt, dass wir algorithmisch keine nicht-trivialen Aussagen über Quellcode treffen können. Andererseits lassen sich für DFAs viele Dinge algorithmisch entscheiden. Wieso ist dies kein Widerspruch?
9. Wann bezeichnen wir DFAs als äquivalent? Wann bezeichnen wir Zustände in einem DFA als äquivalent? Warum sind beides Äquivalenzrelationen? Wie hängen beide Äquivalenzrelationen zusammen? Welche Rolle spielt der Äquivalenzklassenautomat?
10. Geben Sie das Pumping-Lemma an.
11. Zeigen Sie, dass die Sprache $\{a^n b^2 n c^n \mid n \in \mathbb{Z} \geq 0\}$ rekursiv, aber nicht regulär ist.
12. Wie kann man aus einem DFA einen äquivalenten NFA konstruieren? Wie kann man aus einem NFA einen äquivalenten DFA konstruieren?
13. Geben Sie einen Algorithmus an, welcher erkennt, ob ein DFA/NFA alle Wörter akzeptiert. Welche Laufzeit hat der Algorithmus?
14. Geben Sie einen Algorithmus an, welcher erkennt, ob ein DFA/NFA keine Wörter akzeptiert. Welche Laufzeit hat der Algorithmus?
15. Geben Sie einen Algorithmus an, welcher erkennt, ob ein DFA/NFA unendlich viele Wörter akzeptiert. Welche Laufzeit hat der Algorithmus?
16. Geben Sie einen Algorithmus an, welcher erkennt, ob ein DFA/NFA endlich viele Wörter akzeptiert. Welche Laufzeit hat der Algorithmus?
17. Warum ist das Komplement einer regulären Sprache regulär?
18. Sind Vereinigungen, Durchschnitte, Produkte und Kleensche Abschlüsse von regulären Sprachen regulär? Wie groß werden die jeweiligen Automaten (DFA/NFA)?

19.

Übung 25 : REST

Aufgabe 79.

Zeige, dass die Menge der rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ und die Menge der Wörter $\{0, 1\}^*$ über $\{0, 1\}$ abzählbar sind.

Aufgabe 80.

Warum sind das Intervall $(0, 1)$, die Menge $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ der unendlichen Wörter über $\{0, 1\}$, die Potenzmenge $\text{Pot}(\mathbb{N})$ und die Potenzmenge $\text{Pot}(\{0, 1\}^*)$ nicht abzählbar.

Aufgabe 81.

Welche der folgenden beiden Aussagen ist richtig bzw. falsch? Begründen Sie Ihre Antwort.

(a) Zu jeder Einband-DTM T gibt es eine Einband-DTM T' , sodass

1. $f_T = f_{T'}$
2. T' hält für alle Eingaben akzeptierend an.

(b) Zu jeder Einband-DTM T gibt es eine Einband-DTM T' mit linksseitig beschränktem Band, sodass

1. $f_T = f_{T'}$
2. T' hat für alle Eingaben entweder eine akzeptierende oder eine endlose Berechnung.

(c) Die durch Registermaschinen berechneten partiellen Funktionen f_R sind stets entweder total oder haben unendlich viele undefiniertheitsstellen.

Aufgabe 82. Simulation DTM durch RM

Welches sind die wesentlichen Schritte der Registermaschine zur Simulation der DTM

$$T = (\{q_0, q_1\}, \{a_1, a_2\}, \{a_1, a_2, \square\}, \delta, q_0, \square, \{q_1\})$$

mit

$$\begin{array}{ll} \delta(q_0, a_1) &= (q_0, a_1, R) & \delta(q_1, a_1) &= \perp \\ \delta(q_0, a_2) &= (q_0, a_1, R) & \delta(q_1, a_2) &= \perp \\ \delta(q_0, \square) &= (q_1, a_1, N) & \delta(q_1, \square) &= \perp \end{array}$$

für das Eingabewort $w = a_1 a_2 a_1$?

(a) bzgl. Variante 1 (RM mit indirekter Adressierung)

(b) bzgl. Variante 2 (RM mit zwei Kellern)

In (a) und (b) genügt es anzugeben, wie sich die Registerbelegungen ändern.

Aufgabe 83. I

Zeige, dass die Menge der rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ und die Menge der Wörter $\{0, 1\}^*$ über $\{0, 1\}$ abzählbar sind.

Aufgabe 84.

Warum sind das Intervall $(0, 1)$, die Menge $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ der unendlichen Wörter über $\{0, 1\}$, die Potenzmenge $\text{Pot}(\mathbb{N})$ und die Potenzmenge $\text{Pot}(\{0, 1\}^*)$ nicht abzählbar.

Aufgabe 85.

Zeige: Die Menge aller Turingmaschinen ist abzählbar.

Weiteres Material

[Sprachen und Grammatiken – Informatik an der WSF \(info-wsf.de\)](http://info-wsf.de)

[Theoretische Informatik: Automaten und formale Sprachen \(htwk-leipzig.de\)](http://htwk-leipzig.de)

[Automaten und formale Sprachen \(SS 2021\) \(uni-due.de\)](http://uni-due.de)

Interessant:

Youtube Videos: [Berechenbarkeit #01 - Einführung - YouTube](#)